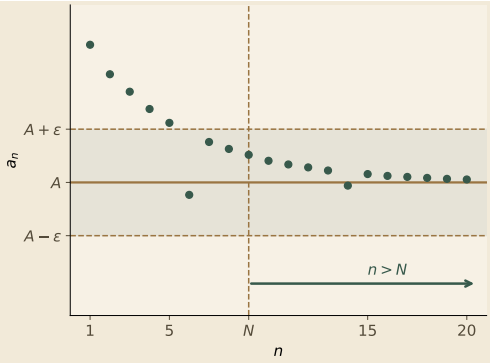
第二讲学案

姓名 _____ 班级 _____ 日期 _____

复习：数列极限及其定义。新课：函数极限、四则运算、换元法、两边夹定理与圆面积，至第十一节。三角函数均用弧度。

第一讲复习



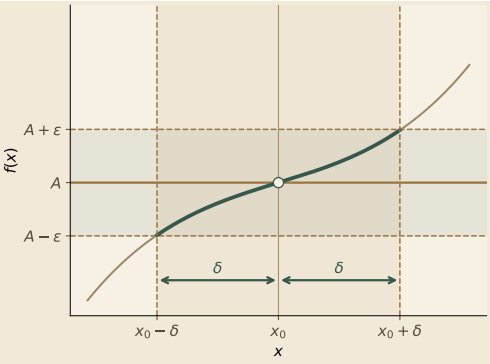
01. 在图上圈出 A、$A-\varepsilon$、$A+\varepsilon$ 和 N，再选择。

①ε 表示（　）：A. 项与极限值的允许误差；B. 数列的项数。

②N 表示（　）：A. 数列的极限值；B. 保证后续项满足误差要求的下标界限。

③要保证的是（　）：A. 某一个 $n>N$ 的项；B. 所有 $n>N$ 的项。

第七节　极限的数学定义



02. 根据图像选择：

①δ 控制（　）：A. 输入 x 离 x_0 的距离；B. 输出离 A 的距离。

②ε 控制（　）：A. 输入离 x_0 的距离；B. 输出 $f(x)$ 离 A 的距离。

③$0<|x-x_0|<\delta$ 排除了（　）：A. $x=x_0$；B. $f(x)=A$。

④函数在 x_0 处必须有定义吗？答：_____。

03. 对 $f(x)=2x$、$x_0=2$、$A=4$：$|f(x)-4|=$_____。若要求误差小于0.1，可取 $\delta=$_____；对任意 $\varepsilon>0$，可取 $\delta=$_____。

04. 对 $f(x)=3x$，当 x 靠近1时，输出靠近_____。要使 $|3x-3|<0.06$，只需 $|x-1|<$_____。

第八节　极限的四则运算

05. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$、$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = B$，且 A, B 都是有限数，填空：

① $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) =$ _____；② $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n - b_n) =$ _____；

③ $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n b_n) =$ _____；④当 _____ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n} =$ _____。

★ **06.** 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(3 - \dfrac{2}{n} + \dfrac{1}{n^2}\right)$。

★ **07.** 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{n+3}$。

★ **08.** 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2 - 2n + 1}{2n^2 + n - 4}$。

★ **09.** 计算 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+1}{x+1}$。

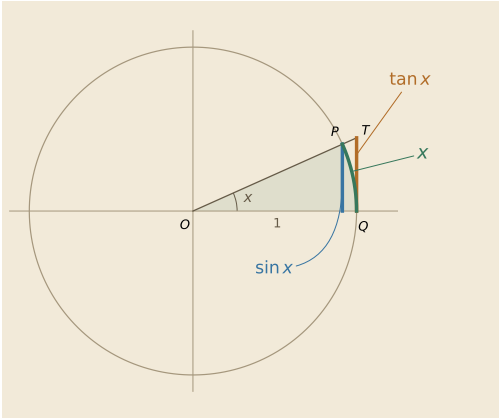
★ **10.** 计算 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}$。

★ **11.** 计算 $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}$。

第九节　七十二变—换元法

★ **12.** 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{x}$。

第十一节　Boss 战—圆面积



13. 在图上用三种颜色标出 $\sin x$、x、$\tan x$ 对应的线段或圆弧。填空：弧长公式为 _____；单位圆中 $r=$ _____、$\theta=$ _____，故弧长为 _____。

14. 当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，依次填空：

①由图得 _____ $<$ _____ $<$ _____；

②三者同除以正数 $\sin x$，得到 _____；

③取倒数并整理，得到 _____。

15. 已知当 $x \to 0$ 时，$\cos x \to$ _____。由两边夹定理，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} =$ _____。这里角度单位为 _____。

16. 半径为 r 的圆，内接正 n 边形面积为 $A_n = \dfrac{nr^2}{2}\sin\dfrac{2\pi}{n}$。依次填空：

①$A_n = \pi r^2 \times$ _____；

②当 $n \to \infty$ 时，$\dfrac{2\pi}{n} \to$ _____；

③$S = \lim\limits_{n\to\infty} A_n =$ _____。

课后反馈

1. 用一个词描述你上完这节课的感受：_____。

2. 下一节课，我希望老师多做一点：_____。